

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Machine-Learning-Erfahrung (Scikit-Learn, Keras, TensorFlow) und objektorientierter Programmierung in Python und Java, kombiniert mit praktischer Finanzdienstleistungserfahrung durch ein Data-Engineering-Praktikum bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit). Fundierte analytische Grundlage aus eigenständiger Forschung in Kryptografie und Predictive Modeling, mit wachsendem Interesse an der Anwendung von KI im Kapitalmarktgeschäft.

Kernkompetenzen

- **Machine Learning & KI:** Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Random Forest, SVM, K-Means, Predictive Modeling
- **Objektorientierte Programmierung:** Python, Java, C++
- **Finanzdienstleistungserfahrung:** Datenqualitätsprüfung, Migrationstests, regulatorisches Reporting (Deutsche Bundesbank AnaCredit)
- **Analytische Präzision:** Statistik, numerische Optimierung, kryptografische Komplexitätsanalyse
- **Daten & Datenbanken:** SQL, SQLite, Pandas, NumPy
- **Sprachen:** Deutsch (C1), Englisch (C1)

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames, um identische Geschäftslogik nach der Datenmigration sicherzustellen
 - Implementierte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation von Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in gemeldeten Bankdaten

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python; Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten; entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering
- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwickelte eine End-to-End-Pipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten) mit einem vollständig nachvollziehbaren Datenbereinigungsprotokoll
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Machine Learning & KI, Datenanalyse & Statistik, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.